
EDU MIN
CLASE 15: GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTINUIDAD OPERATIVA - 1RA PARTE
Introducción: presentación del tema y objetivos de la clase (00:03:26)
Tipos de WMS, sus ventajas y desventajas para empresas mineras (00:08:04)
Características esenciales y requisitos técnicos de un WMS eficiente (00:18:52)
Aplicaciones concretas del WMS en gestión de materiales y logística minera (00:19:56)
Implementación práctica: procesos, módulos y selección de proveedores (00:24:02)
Consideraciones finales, ejemplos de soluciones y prácticas recomendadas (00:36:01)
Operaciones de recepción, almacenamiento y control de inventario en detalle (00:55:39)
Procesos de recepción, almacenamiento y preparación de pedidos (01:00:03)
Tipos de picking, empaque y despacho en WMS (01:03:23)
Reportes, trazabilidad y gestión de inventarios (01:05:33)
Beneficios de la automatización de almacenes y tecnologías asociadas (01:26:24)
Cierre de la sesión y próximos pasos formativos (02:08:05)
Gestión de despacho: carga, documentación y control de peso (02:06:14)
Gestión de preparación de pedidos: estrategias y coordinación operativa (02:04:39)
Gestión de almacenamiento operativo: control de stocks y conteos (02:03:20)
Ciclo de almacenamiento: gestión de entrada y recepción de mercancías (02:02:23)
Principios de ubicación y criterios para ordenar productos en el almacén (02:00:35)
Objetivos y beneficios de una correcta localización en almacenes (02:00:04)
Formación, adopción tecnológica y siguiente sesión práctica (01:59:32)
Integración entre WMS, ERP y módulos operativos: implementación y recomendaciones (01:51:50)
Optimización de la cadena de suministro, sostenibilidad y casos prácticos (01:37:06)
Gestión de mano de obra, seguridad y cumplimiento normativo (01:28:51)


EDU MIN
CLASE 15: GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTINUIDAD OPERATIVA - 1RA PARTE
Introducción: presentación del tema y objetivos de la clase (00:03:26)
Tipos de WMS, sus ventajas y desventajas para empresas mineras (00:08:04)
Características esenciales y requisitos técnicos de un WMS eficiente (00:18:52)
Aplicaciones concretas del WMS en gestión de materiales y logística minera (00:19:56)
Implementación práctica: procesos, módulos y selección de proveedores (00:24:02)
Consideraciones finales, ejemplos de soluciones y prácticas recomendadas (00:36:01)
Gestión de mano de obra, seguridad y cumplimiento normativo (01:28:51)
Beneficios de la automatización de almacenes y tecnologías asociadas (01:26:24)
Reportes, trazabilidad y gestión de inventarios (01:05:33)
Tipos de picking, empaque y despacho en WMS (01:03:23)
Procesos de recepción, almacenamiento y preparación de pedidos (01:00:03)
Operaciones de recepción, almacenamiento y control de inventario en detalle (00:55:39)

EDU MIN

Introducción: presentación del tema y objetivos de la clase (00:03:26)

- Saludo inicial, verificación de asistencia y logística de la clase (00:03:26)
  - Saludo a los participantes y comprobación de asistencia mencionando varios nombres de alumnos presentes.
  - Pregunta abierta sobre dudas de la clase anterior y disposición para hacer paréntesis y resolver consultas logísticas.
  - Aviso de que la clase de hoy y la del jueves tratarán sobre gestión de riesgo y WMS en minería.
- Índice y objetivos de la sesión sobre WMS y automatización en minería (00:04:37)
  - Presentación del contenido: definición de WMS, tipos, beneficios, principios de localización y tecnologías de automatización.
  - Objetivo de optimizar almacenamiento, distribución y control de inventarios en operaciones mineras.
  - Enfoque en reducción de costos operativos, eficiencia y trazabilidad mediante sensores y datos.
- Definición y alcance general del WMS como componente de la cadena de suministro (00:05:16)
  - WMS definido como software que gestiona operaciones diarias del almacén desde recepción hasta salida de mercancías.
  - Provisión de visibilidad en tiempo real del inventario, tránsito y procesos asociados como picking y embalaje.
  - Necesidad de alimentar el WMS con datos de sensores: códigos de barras, RFID, cámaras, y demás dispositivos.

EDU MIN

Tipos de WMS, sus ventajas y desventajas para empresas mineras (00:08:04)

- WMS independientes (on-premise) y características principales (00:08:04)
  - Implementación en servidores propios con alta personalización y control estricto de datos por la empresa.
  - Costos iniciales elevados, responsabilidad interna de mantenimiento y riesgo de obsolescencia sin actualización.
  - Dificultad creciente para integrar nuevas tecnologías y otras plataformas conforme el software envejece.
- WMS en la nube (SaaS) y beneficios para escalabilidad y soporte (00:09:57)
  - Alojamiento en servidores externos con implementación rápida y costos iniciales menores.
  - Proveedor asume actualizaciones, seguridad y recuperación ante desastres; facilita innovación constante.
  - Mayor facilidad de integración con ERP y otras soluciones, flexibilidad ante variaciones estacionales de demanda.
- WMS integrados con ERP y beneficios de visibilidad holística (00:10:56)
  - WMS como módulo integrado al ERP o conectado mediante integraciones para compartir datos transaccionales.
  - Provisión de visión end-to-end de negocio, sincronización entre contabilidad, compras y logística.
  - Uso típico en empresas con ERP instalado (SAP, Oracle) que integran soluciones especializadas de WMS para minería.

EDU MIN

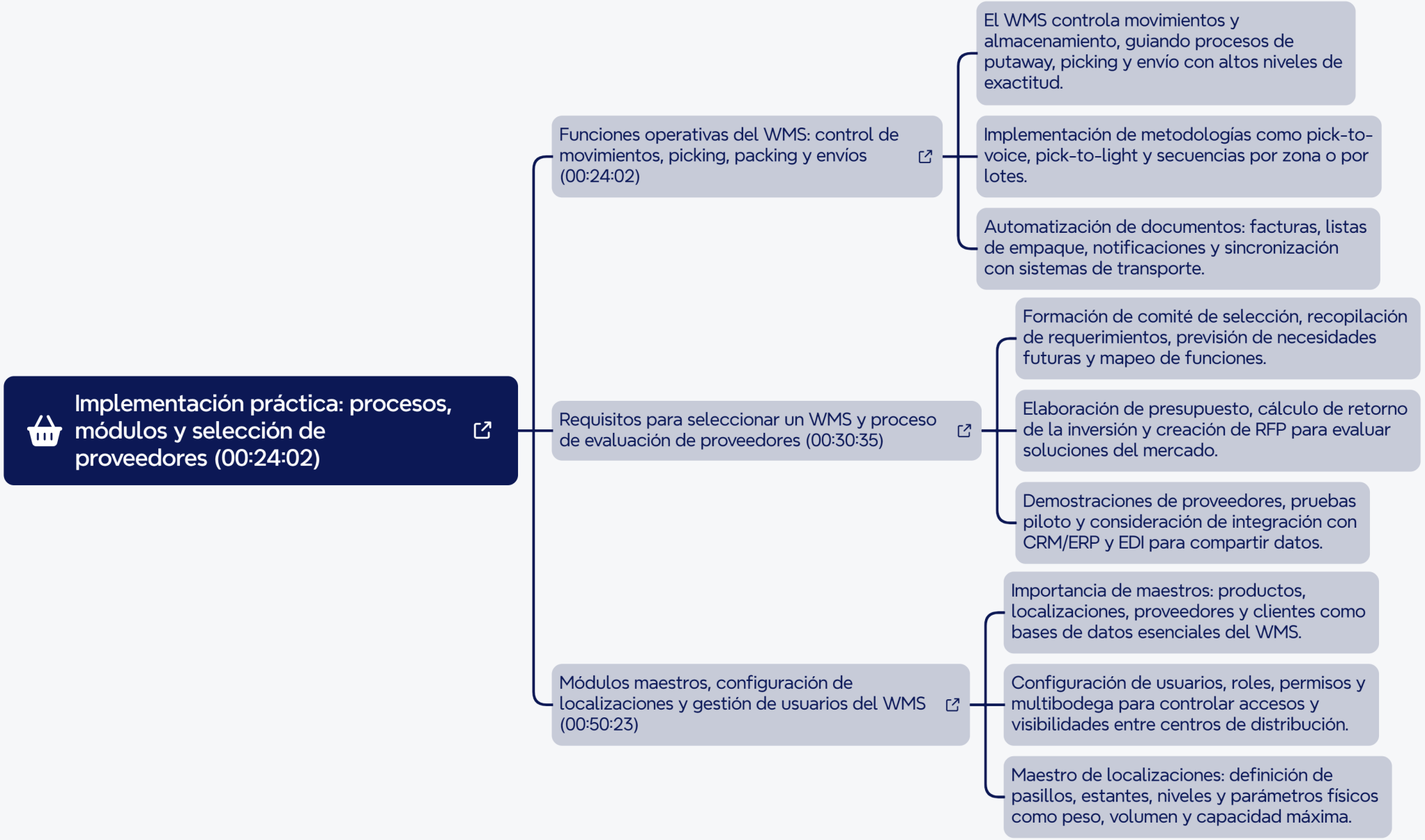
Características esenciales y requisitos técnicos de un WMS eficiente (00:18:52)

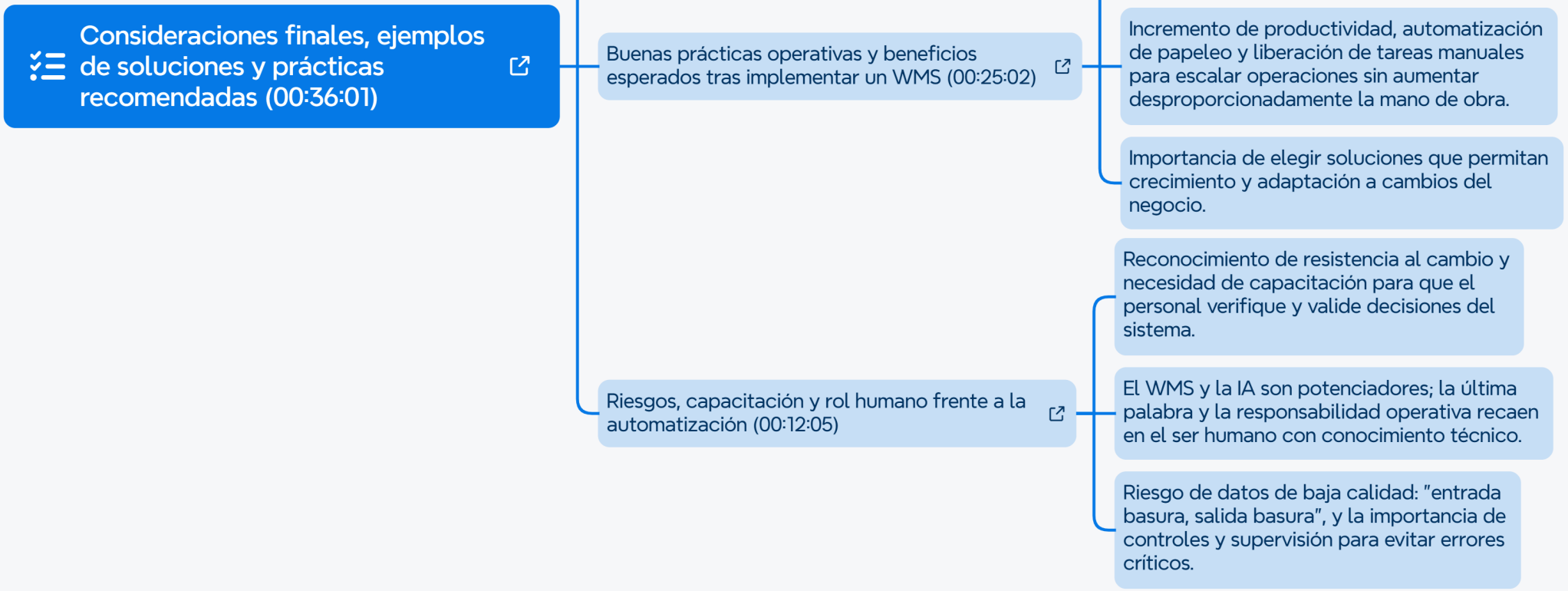
- Automatización, IA y trazabilidad que debe ofrecer un WMS moderno (00:18:52)
  - Capacidad de automatizar procesos logísticos mediante inteligencia artificial y machine learning para optimizar rutas y stock.
  - Precisión en gestión de inventarios mediante algoritmos de optimización de stock, reducción de errores y predicciones de demanda.
  - Trazabilidad total apoyada por tecnologías emergentes como blockchain y sistemas de identificación digital.
- Interfaz, movilidad e integración con dispositivos en campo (00:19:14)
  - Interfaz adaptable con integración a dispositivos móviles, lectores, lentes inteligentes y otros equipos para registro en campo.
  - Soporte para tecnologías de identificación: código de barras, RFID, pick-to-light, voice picking y otros sistemas de guiado.
  - Generación de reportes analíticos avanzados y paneles KPI para toma de decisiones en tiempo real y control de la fuerza laboral.
- Optimización espacial y funciones operativas clave dentro del almacén (00:19:37)
  - Algoritmos para optimizar uso de espacio, cálculo volumétrico y disposición de materiales en almacenes subterráneos y superficiales.
  - Funciones operativas: putaway, picking, packing, cross-docking, administración de muelles y control de envíos.
  - Mecanismos de control laboral, seguimiento de desempeño y evaluación de productividad mediante indicadores.

EDU MIN

Aplicaciones concretas del WMS en gestión de materiales y logística minera (00:19:56)

- Optimización de inventarios críticos y apoyo a mantenimiento predictivo (00:19:56)
  - Administración de repuestos estratégicos para garantizar disponibilidad y reducir costo por almacenamiento.
  - Integración con ERP para planificación avanzada de reposición y anticipación de necesidades de suministro.
  - Reducción de obsolescencia y prevención de desabastecimientos mediante datos confiables y procesos automatizados.
- Gestión de materiales peligrosos y cumplimiento normativo en minería (00:21:23)
  - Control detallado de lotes, fechas de vencimiento y permisos de acceso para manejo seguro de explosivos y reactivos químicos.
  - Facilitación del cumplimiento de regulaciones ambientales y protocolos de seguridad mediante trazabilidad y gestión documental.
  - Restricciones y permisos configurables en el sistema para acceso y manipulación de insumos peligrosos.
- Optimización de espacios en almacenes subterráneos y trazabilidad con RFID (00:21:46)
  - Algoritmos para distribución eficiente en espacios reducidos que reducen tiempos de búsqueda y riesgos de deterioro.
  - Uso de RFID y códigos de barras para registrar automáticamente entradas y salidas, mejorando velocidad y exactitud en inventarios.
  - Ejemplos prácticos de uso de escáneres portátiles y procesos de toma de inventario acelerados mediante tecnología.


Implementación práctica: procesos, módulos y selección de proveedores (00:24:02)
Funciones operativas del WMS: control de movimientos, picking, packing y envíos (00:24:02)
El WMS controla movimientos y almacenamiento, guiando procesos de putaway, picking y envío con altos niveles de exactitud.
Implementación de metodologías como pick-to-voice, pick-to-light y secuencias por zona o por lotes.
Automatización de documentos: facturas, listas de empaque, notificaciones y sincronización con sistemas de transporte.
Requisitos para seleccionar un WMS y proceso de evaluación de proveedores (00:30:35)
Formación de comité de selección, recopilación de requerimientos, previsión de necesidades futuras y mapeo de funciones.
Elaboración de presupuesto, cálculo de retorno de la inversión y creación de RFP para evaluar soluciones del mercado.
Demostraciones de proveedores, pruebas piloto y consideración de integración con CRM/ERP y EDI para compartir datos.
Módulos maestros, configuración de localizaciones y gestión de usuarios del WMS (00:50:23)
Importancia de maestros: productos, localizaciones, proveedores y clientes como bases de datos esenciales del WMS.
Configuración de usuarios, roles, permisos y multibodega para controlar accesos y visibilidades entre centros de distribución.
Maestro de localizaciones: definición de pasillos, estantes, niveles y parámetros físicos como peso, volumen y capacidad máxima.


Consideraciones finales, ejemplos de soluciones y prácticas recomendadas (00:36:01)
Comparativa de soluciones de mercado y criterios de selección técnica (00:39:05)
Exposición de opciones de WMS según sector: distribuidores generales, e-commerce, 3PL y distribución de alimentos.
Ejemplos de sistemas mencionados con características y rangos de precio orientativos de referencia del mercado.
Relevancia de evaluar funciones específicas de la industria y capacidad de integración con plataformas existentes.
Buenas prácticas operativas y beneficios esperados tras implementar un WMS (00:25:02)
Mejora en nivel de servicio, exactitud de inventarios, optimización de espacio y reducción de pérdidas por obsolescencia.
Incremento de productividad, automatización de papeleo y liberación de tareas manuales para escalar operaciones sin aumentar desproporcionadamente la mano de obra.
Importancia de elegir soluciones que permitan crecimiento y adaptación a cambios del negocio.
Riesgos, capacitación y rol humano frente a la automatización (00:12:05)
Reconocimiento de resistencia al cambio y necesidad de capacitación para que el personal verifique y valide decisiones del sistema.
El WMS y la IA son potenciadores; la última palabra y la responsabilidad operativa recaen en el ser humano con conocimiento técnico.
Riesgo de datos de baja calidad: "entrada basura, salida basura", y la importancia de controles y supervisión para evitar errores críticos.

Operaciones de recepción, almacenamiento y control de inventario en detalle (00:55:39)

- Recepción de inventarios y documentos fuente para conciliación (00:58:50)
  - Entradas a través de órdenes de compra, órdenes de producción, transferencias y devoluciones con comparación automática contra documentos fuente.
  - El WMS realiza conciliaciones que identifican sobrantes, faltantes o conformidad en recepciones.
  - Importancia de códigos de barras o impresión de etiquetas cuando los productos no vienen identificados desde el proveedor.
- Gestión de unidades de embalaje, serialización y componentes para combos o promociones (00:55:39)
  - Manejo de unidades de embalaje (presentaciones) y componentes para armar combos y promociones dentro del WMS.
  - Posibilidad de definir serialización y plantillas de impresión de etiquetas para cajas master y unidades internas.
  - Plantillas de Excel y opciones de integración (APIs, web services) como alternativas para cargar maestros cuando no hay integraciones.
- Control de inventarios motorizado y reportes para toma de decisiones (00:26:06)
  - La motorización de inventarios permite toma ágil de decisiones y reduce errores gracias a lectura automática y sincronización en tiempo real.
  - Elaboración de reportes e indicadores para monitorear estado del almacén, movimientos, utilización de espacio y desempeño laboral.
  - Uso de datos históricos desde CRM/ERP para mejorar predicciones y ajustar reabastecimientos ante picos de demanda.

Procesos de recepción, almacenamiento y preparación de pedidos (01:00:03)

- Descripción general de procesos de recibo y almacenamiento (01:00:10)
  - Explicación de cómo, tras los procesos de recibo, se realizan procesos de almacenamiento para surtir zonas de picking y preparación de pedidos.
  - Importancia de las zonas de picking como áreas donde se concentra la preparación posterior de mercancías.
  - Relación entre el ingreso de mercancías y la disposición física en zonas para su posterior manipulación.
- Formas de ingreso e importación de pedidos en WMS (01:00:36)
  - Tres opciones para traer pedidos: integraciones (APIs), importaciones mediante archivos planos como Excel o TXT, y creación manual de pedidos directamente en el WMS.
  - Elementos del panel de creación de pedidos: maestro de clientes, puntos de entrega, fechas de despacho y panel de productos del inventario.
  - Uso del panel para determinar unidades requeridas y generar salidas de inventario.
- Procesos logísticos: asignaciones, picking y packing (01:02:06)
  - Asignaciones como cargas de trabajo que se envían al personal operativo y gestión de procesos de picking y packing.
  - Tipos de preparaciones: consolidadas, pedido a pedido, por punto de envío y balanceo de cargas entre operarios.
  - Balanceos basados en pedidos, ubicaciones o productos para distribuir trabajo según usuarios habilitados y capacidades operativas.

Tipos de picking, empaque y despacho en WMS (01:03:23)

- Tipos de picking y estrategias operativas (01:03:29)
  - Picking consolidado que agrupa múltiples pedidos asignados para un recorrido eficiente.
  - Picking por pedido que permite recorridos uno a uno para cada orden según necesidad operativa.
  - Adaptabilidad del WMS a diferentes estrategias según volumen, prioridad y características del centro de distribución.
- Tipos de empaque y dispositivos de captura de datos (01:03:54)
  - Empaque tipo "post" para almacenes de cadena donde se pasa producto por lector en un PC y se integra con el ERP para facturación.
  - Empaque desde terminales de radiofrecuencia (PDA/dispositivos móviles) para operaciones con alto volumen y movilidad.
  - Integración de lectores, impresoras térmicas y generación de etiquetas con QR o códigos de barras para trazabilidad.
- Procesos de despacho, transportadoras e integraciones (01:04:48)
  - Definición del despacho como proceso que asigna la transportadora y genera guías y trazabilidad de placas, precintos y palés.
  - Registro y control de estivas y cajas dentro del WMS para operaciones de salida.
  - Posibilidad de integraciones con transportistas para automatizar generación de guías y seguimiento de envíos.

Reportes, trazabilidad y gestión de inventarios (01:05:33)

- Reportes tipo cubo y personalización de consultas (01:05:33)
  - Módulo de reportes amplio basado en cubos que permite seleccionar campos según necesidades y generar visualizaciones.
  - Creación y guardado de plantillas para consultas recurrentes de inventario y atributos extendidos de productos.
  - Ejemplo práctico: reporte de inventario con localizaciones, atributos del producto e inventario disponible o comprometido.
- Arqueo y seguimiento histórico de órdenes (01:07:02)
  - Concepto de arqueo para visualizar el historial de todas las etapas por las que ha pasado un pedido dentro del WMS.
  - Presentación gráfica (ejemplo: gráfico tipo GANTT) del estado y detalle por horas, fechas y usuarios en cada proceso.
  - Disponibilidad de trazabilidad completa para auditoría y control operacional.
- Tipos de inventario físico y conteos (01:08:02)
  - Posibilidades de inventarios: totales, por proveedores o selectivos según necesidad operativa.
  - Opciones para barridos generales de la bodega o inventarios por segmentos específicos.
  - Relación entre conteos físicos y ajustes automáticos en el sistema para mantener consistencia con contabilidad.

Beneficios de la automatización de almacenes y tecnologías asociadas (01:26:24)

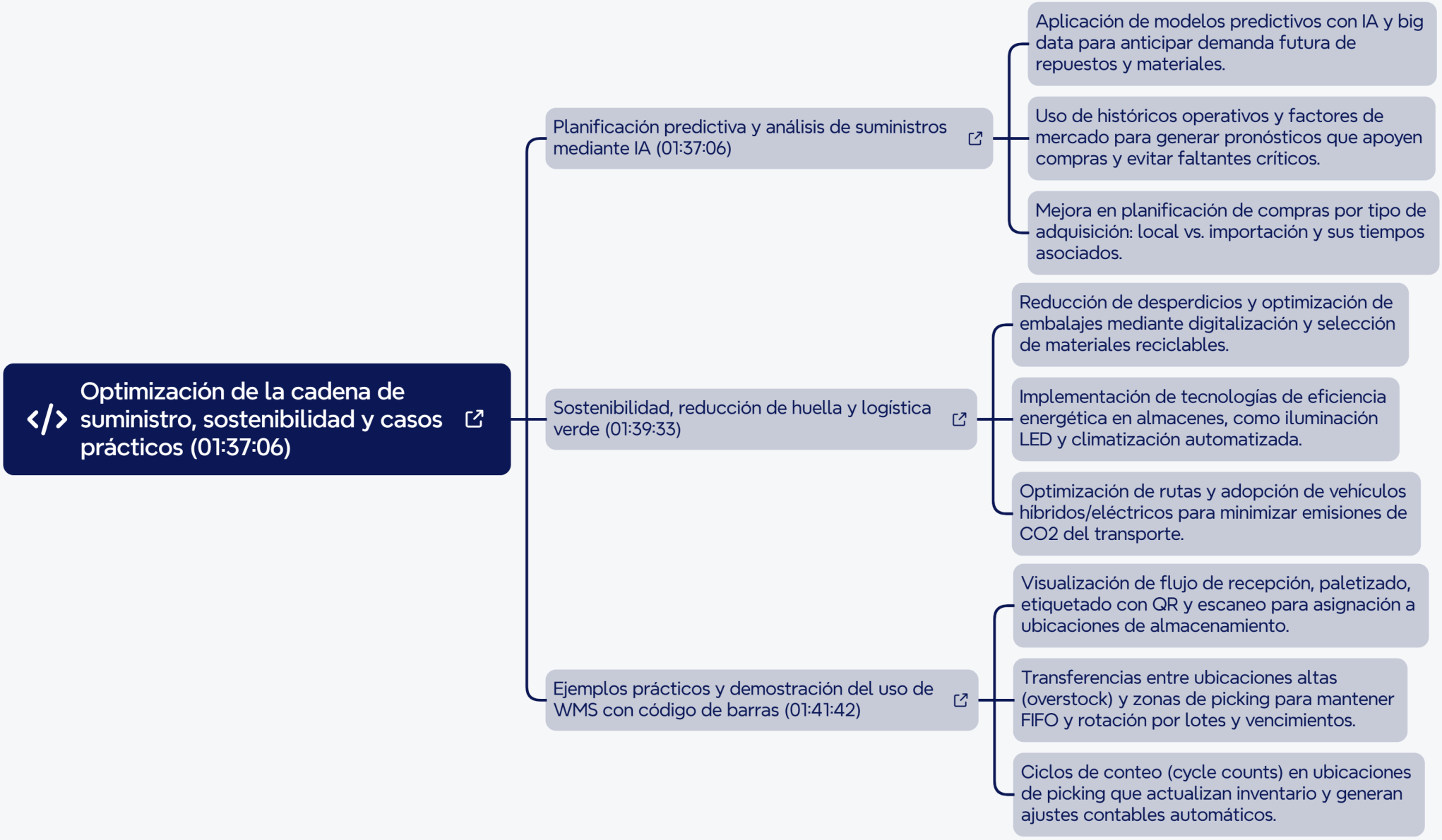
- Eficiencia operativa mejorada y reducción de errores (01:26:30)
  - Automatización y optimización de procesos desde ingreso hasta entrega para aumentar fluidez y capacidad de volumen.
  - Reducción de errores en retiro y envío de mercancías y eliminación de trabajo duplicado mediante integración con ERP y sistemas de transporte.
  - Funcionalidades avanzadas: rutas óptimas para operarios, sensores para tracking de personas y uso de interfaces de voz (voice picking).
- Reducción de desperdicios, costos y optimización de espacio (01:27:50)
  - Identificación de productos perecederos por vencimiento para priorizar retiros y minimizar desperdicios.
  - Uso de simulaciones y algoritmos para optimizar plano de planta, ubicación de palés y estanterías, y maximizar el uso del espacio disponible.
  - Sugerencias de crecimiento vertical y reorganización de ubicaciones basadas en datos de inventario y consumo.
- Visibilidad en tiempo real y trazabilidad mediante tecnologías (01:28:22)
  - Uso de códigos de barras, RFID, IoT y visión artificial para seguimiento en tiempo real de cada ítem en el almacén.
  - Mejora en previsiones de demanda, ejecución de estrategias FIFO/FEFO y control de disponibilidad de insumos críticos.
  - Integración de big data e IA para predicciones de demanda y planificación de abastecimiento.

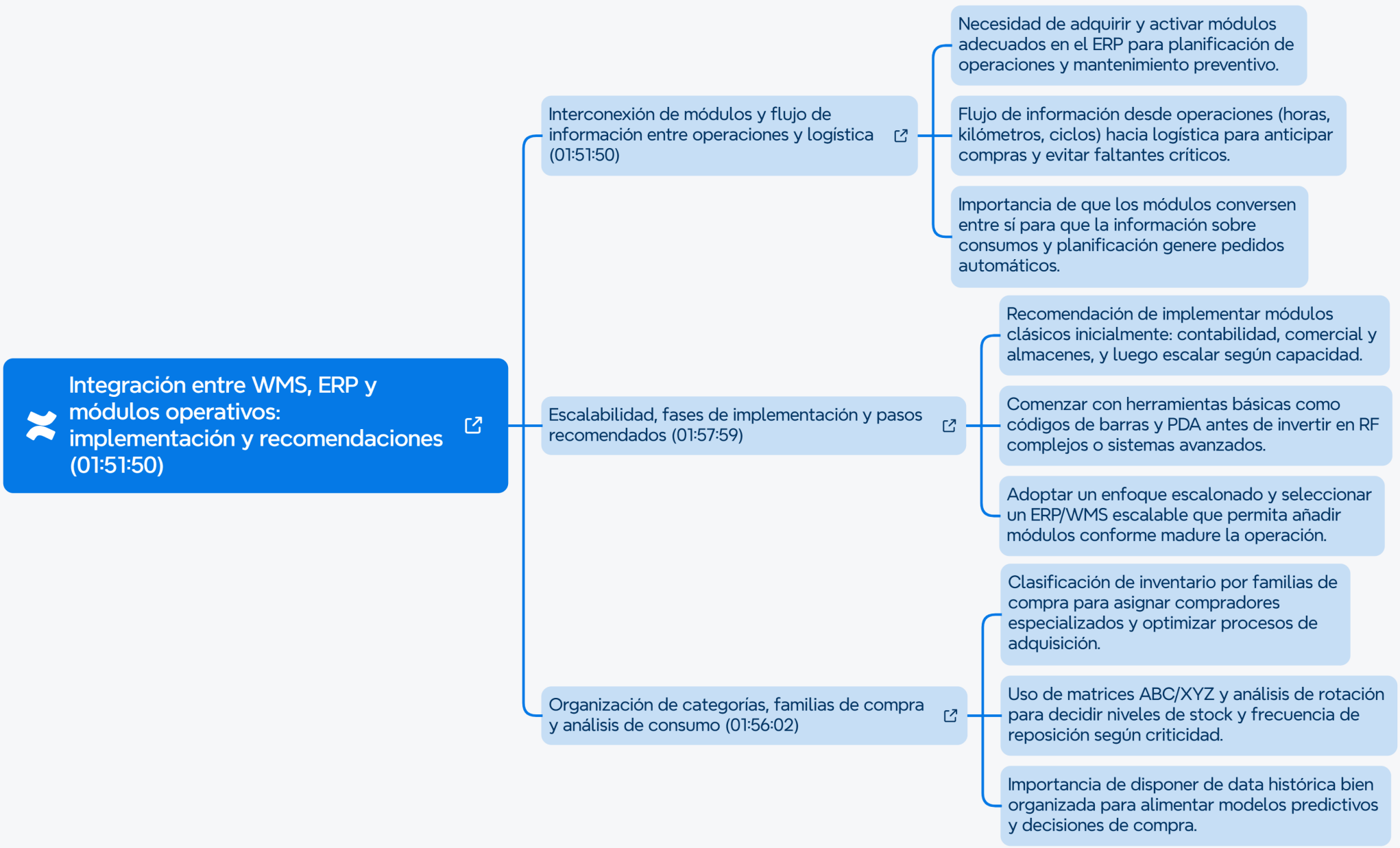
Gestión de mano de obra, seguridad y cumplimiento normativo (01:28:51)

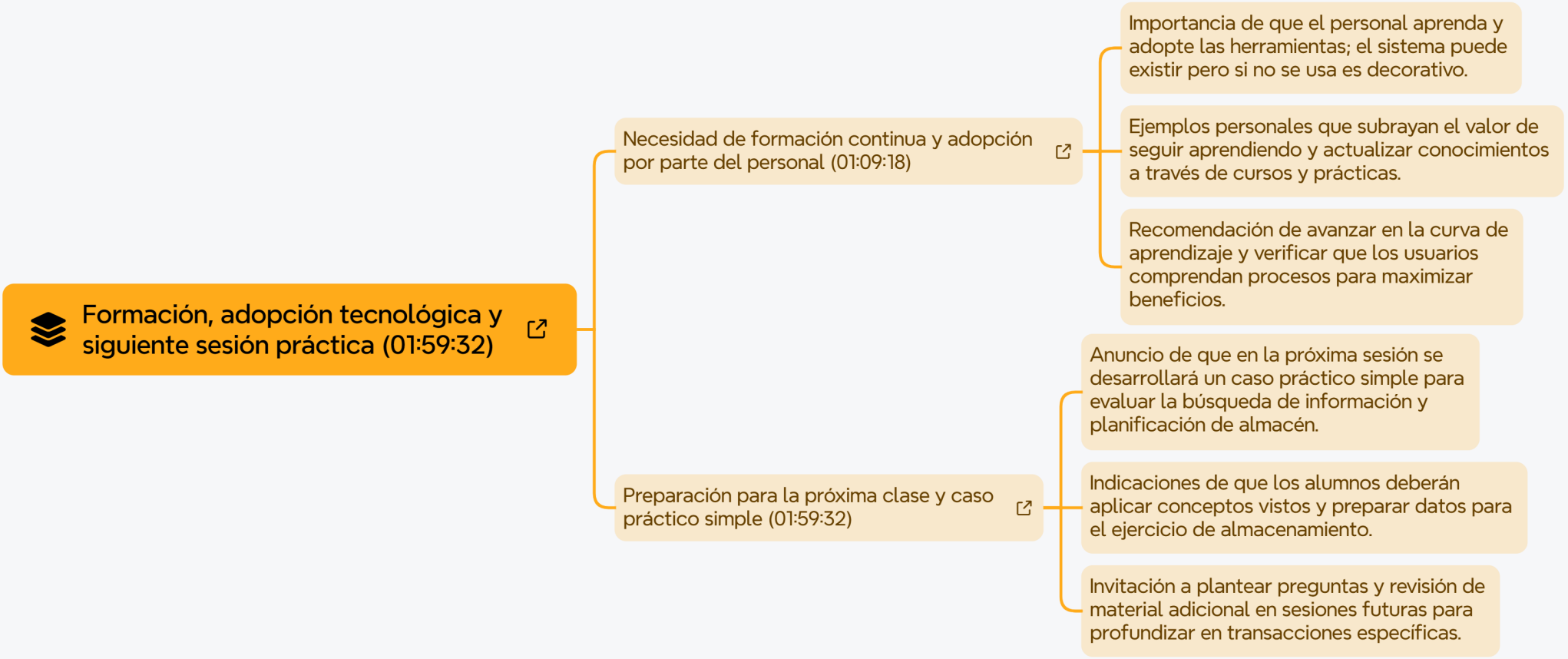
- Optimización de la mano de obra y asignación de tareas (01:28:51)
  - Pronóstico de necesidades de personal, creación de cronogramas y asignación de tareas según habilidad y proximidad.
  - Mejora de la moral del personal al crear entornos más organizados donde el tiempo del operario se gestiona eficientemente.
  - Balanceo de cargas y distribución de trabajo entre operadores habilitados para procesos específicos.
- Monitoreo de materiales peligrosos y control ambiental (01:35:21)
  - Integración de sensores inteligentes para monitoreo de temperatura, presión y exposición a contaminantes en materiales peligrosos.
  - Registro digital de movimientos y trazabilidad para manipulación segura de insumos químicos y explosivos regulados.
  - Implementación de protocolos y auditorías digitales para reducir riesgos y cumplir normativas como ISO 45001.
- Reducción de riesgos, cumplimiento y gestión de explosivos (01:35:57)
  - Módulos de cumplimiento normativo que permiten registrar digitalmente auditorías y evidencias de seguridad.
  - Uso de tecnologías como blockchain y RFID para trazabilidad inviolable de materiales explosivos y su historial de movimientos.
  - Transparencia que reduce pérdidas, robos y usos indebidos, con cumplimiento de regulaciones sectoriales.

EDU MIN


CLASE 15: GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTINUIDAD OPERATIVA - 1RA PARTE
Cierre de la sesión y próximos pasos formativos (02:08:05)
Gestión de despacho: carga, documentación y control de peso (02:06:14)
Gestión de preparación de pedidos: estrategias y coordinación operativa (02:04:39)
Gestión de almacenamiento operativo: control de stocks y conteos (02:03:20)
Ciclo de almacenamiento: gestión de entrada y recepción de mercancías (02:02:23)
Optimización de la cadena de suministro, sostenibilidad y casos prácticos (01:37:06)
Integración entre WMS, ERP y módulos operativos: implementación y recomendaciones (01:51:50)
Formación, adopción tecnológica y siguiente sesión práctica (01:59:32)
Objetivos y beneficios de una correcta localización en almacenes (02:00:04)
Principios de ubicación y criterios para ordenar productos en el almacén (02:00:35)


Optimización de la cadena de suministro, sostenibilidad y casos prácticos (01:37:06)
Planificación predictiva y análisis de suministros mediante IA (01:37:06)
Aplicación de modelos predictivos con IA y big data para anticipar demanda futura de repuestos y materiales.
Uso de históricos operativos y factores de mercado para generar pronósticos que apoyen compras y evitar faltantes críticos.
Mejora en planificación de compras por tipo de adquisición: local vs. importación y sus tiempos asociados.
Sostenibilidad, reducción de huella y logística verde (01:39:33)
Reducción de desperdicios y optimización de embalajes mediante digitalización y selección de materiales reciclables.
Implementación de tecnologías de eficiencia energética en almacenes, como iluminación LED y climatización automatizada.
Optimización de rutas y adopción de vehículos híbridos/eléctricos para minimizar emisiones de CO2 del transporte.
Ejemplos prácticos y demostración del uso de WMS con código de barras (01:41:42)
Visualización de flujo de recepción, paletizado, etiquetado con QR y escaneo para asignación a ubicaciones de almacenamiento.
Transferencias entre ubicaciones altas (overstock) y zonas de picking para mantener FIFO y rotación por lotes y vencimientos.
Ciclos de conteo (cycle counts) en ubicaciones de picking que actualizan inventario y generan ajustes contables automáticos.


Integración entre WMS, ERP y módulos operativos: implementación y recomendaciones (01:51:50)
Interconexión de módulos y flujo de información entre operaciones y logística (01:51:50)
Necesidad de adquirir y activar módulos adecuados en el ERP para planificación de operaciones y mantenimiento preventivo.
Flujo de información desde operaciones (horas, kilómetros, ciclos) hacia logística para anticipar compras y evitar faltantes críticos.
Importancia de que los módulos conversen entre sí para que la información sobre consumos y planificación genere pedidos automáticos.
Escalabilidad, fases de implementación y pasos recomendados (01:57:59)
Recomendación de implementar módulos clásicos inicialmente: contabilidad, comercial y almacenes, y luego escalar según capacidad.
Comenzar con herramientas básicas como códigos de barras y PDA antes de invertir en RF complejos o sistemas avanzados.
Adoptar un enfoque escalonado y seleccionar un ERP/WMS escalable que permita añadir módulos conforme madure la operación.
Organización de categorías, familias de compra y análisis de consumo (01:56:02)
Clasificación de inventario por familias de compra para asignar compradores especializados y optimizar procesos de adquisición.
Uso de matrices ABC/XYZ y análisis de rotación para decidir niveles de stock y frecuencia de reposición según criticidad.
Importancia de disponer de data histórica bien organizada para alimentar modelos predictivos y decisiones de compra.


Formación, adopción tecnológica y siguiente sesión práctica (01:59:32)
Necesidad de formación continua y adopción por parte del personal (01:09:18)
Importancia de que el personal aprenda y adopte las herramientas; el sistema puede existir pero si no se usa es decorativo.
Ejemplos personales que subrayan el valor de seguir aprendiendo y actualizar conocimientos a través de cursos y prácticas.
Recomendación de avanzar en la curva de aprendizaje y verificar que los usuarios comprendan procesos para maximizar beneficios.
Preparación para la próxima clase y caso práctico simple (01:59:32)
Anuncio de que en la próxima sesión se desarrollará un caso práctico simple para evaluar la búsqueda de información y planificación de almacén.
Indicaciones de que los alumnos deberán aplicar conceptos vistos y preparar datos para el ejercicio de almacenamiento.
Invitación a plantear preguntas y revisión de material adicional en sesiones futuras para profundizar en transacciones específicas.

Objetivos y beneficios de una correcta localización en almacenes (02:00:04)

- Minimizar costos y distancias recorridas en la manipulación de mercancías (02:00:04)
  - Reducir costos de manipulación al ubicar productos de forma que disminuyan los recorridos necesarios dentro del almacén para recepción y despacho.
  - Minimizar las distancias totales recorridas por operadores y equipos para optimizar tiempos y recursos humanos en las operaciones diarias.
  - Ajustarse a las necesidades operativas de preparación de pedidos para evitar movimientos innecesarios y pérdida de eficiencia.
- Maximizar utilización del espacio y evitar incompatibilidades entre mercancías (02:00:04)
  - Organizar espacios para aprovechar al máximo la capacidad física del almacén y reducir zonas infrautilizadas.
  - Evitar la proximidad de productos incompatibles, por ejemplo alimentos junto a detergentes o sustancias químicas peligrosas que afecten calidad o seguridad.
  - Prever depósitos separados para sustancias peligrosas como combustibles o reactivos que requieren normas específicas de almacenaje.
- Reducir riesgos, facilitar control y mejorar seguridad del almacén (02:00:04)
  - Disminuir posibilidades de accidentes o siniestros mediante una disposición segura de mercancías y control de accesos.
  - Facilitar el control sobre materiales mediante señalización, codificación y actualización de estados en el sistema.
  - Mejorar la seguridad mediante prácticas de almacenamiento adecuadas y cumplimiento de normativas para productos peligrosos.

Principios de ubicación y criterios para ordenar productos en el almacén (02:00:35)

- Ubicación de productos de alta rotación cerca de zonas de recepción y despacho (02:00:35)
  - Localizar productos con gran demanda en cercanía a muelles de recepción y áreas de despacho para reducir tiempos de preparación y evitar recorridos largos.
  - Aplicar la clasificación ABC basada en demanda o rotación para decidir prioridades de ubicación dentro del almacén.
  - Actualizar continuamente las asignaciones según variaciones en rotación para mantener eficiencia en preparación de pedidos.
- Agrupación por complementariedad y minimización de recorridos entre productos relacionados (02:00:58)
  - Colocar conjuntamente productos que se despachan juntos, como hojas de afeitar con cremas o pinturas con brochas, para reducir movimientos al preparar pedidos.
  - Diseñar zonas adyacentes para familias de productos que suelen consolidarse en un mismo pedido y así agilizar la preparación.
  - Considerar frecuencias de salida y patrones de consolidación para optimizar la proximidad física entre ítems complementarios.
- Gestión de incompatibilidades y almacenamiento seguro de sustancias peligrosas (02:01:35)
  - Separar balones de oxígeno de combustibles como gasolina para prevenir riesgos graves en caso de incendio o combustión.
  - Mantener reactivos químicos peligrosos en depósitos independientes, lejos de otros productos, siguiendo normativas específicas de almacenamiento.
  - Evitar mezclar desinfectantes con alimentos por riesgo de contaminación por olor o sustancias volátiles que afecten la calidad.

Ciclo de almacenamiento: gestión de entrada y recepción de mercancías (02:02:23)

- Planificación anticipada de ingresos y uso de identificación automática (02:02:23)
  - Contar con conocimiento anticipado de ingresos para planificar adecuadamente las operaciones de recepción y asignación de recursos.
  - Emplear tecnologías como código de barras o RFID para identificar productos y automatizar procesos de recepción evitando errores de identificación.
  - Integrar el sistema WMS (Warehouse Management System) para asignar operadores y localizaciones de almacenamiento según disponibilidad.
- Traslado desde muelles de recepción hasta zonas de almacenamiento (02:02:58)
  - Realizar el traslado de productos de forma ágil para evitar congestiones en los muelles de recepción que tienen espacio limitado.
  - Asignar rutas y recursos para mover mercancía rápidamente hacia su ubicación definitiva evitando cuellos de botella.
  - Registrar en el sistema el estado de cada localización y actualizar disponibilidad para una gestión eficaz del espacio.
- Codificación, señalización y gestión de estados de localizaciones (02:03:37)
  - Identificar cada posición con código de barras, señalización y colores integrados en el sistema para facilitar la localización física.
  - Mantener actualizados los estados de las posiciones (ocupado, libre, cantidad X) para evitar errores en la asignación y preparación.
  - Implementar actualizaciones en tiempo real dentro del WMS para reflejar movimientos, ocupación y liberar ubicaciones cuando corresponda.

Gestión de almacenamiento operativo: control de stocks y conteos (02:03:20)

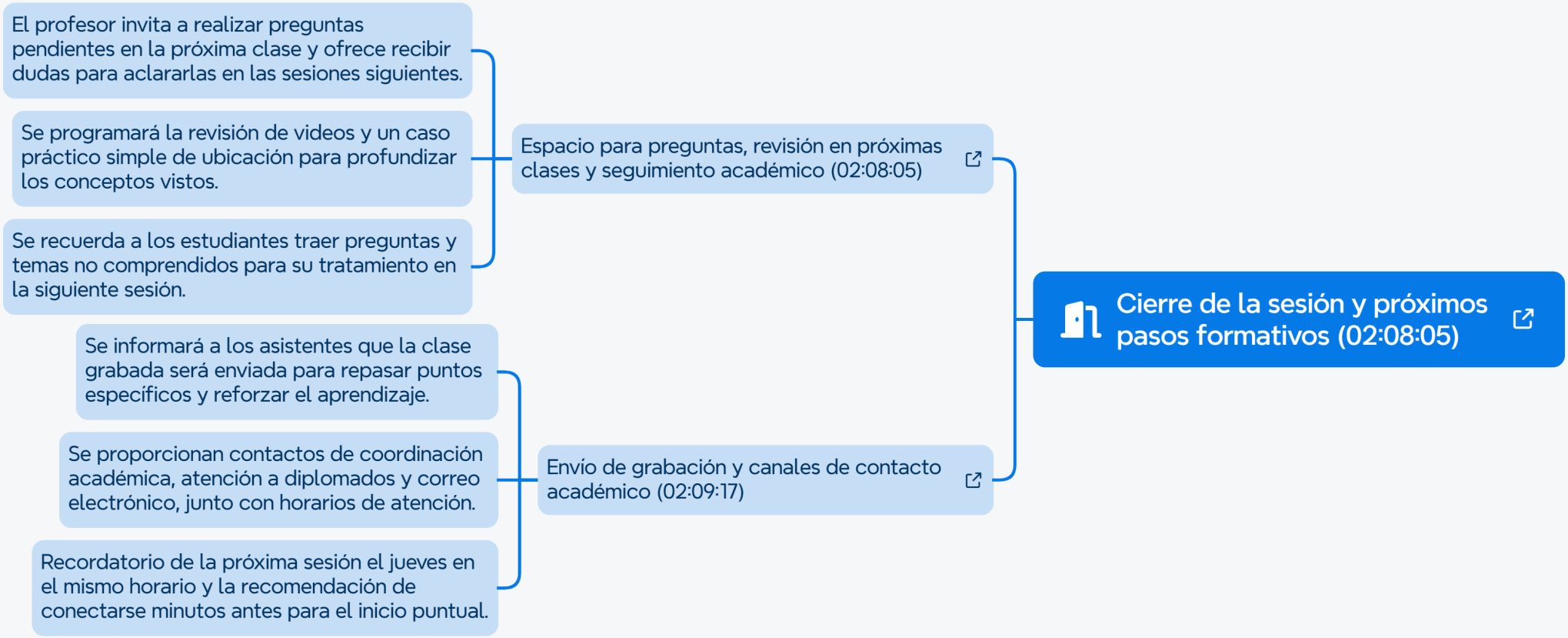
- Control periódico de palets y retirada de palets vacíos para liberar posiciones (02:04:08)
  - El sistema debe detectar aparición de palets vacíos y programar su retiro periódico para dejar la ubicación lista para futuros ingresos.
  - Mantener la disponibilidad de posiciones mediante limpieza y reorganización cuando los niveles de stock cambian.
  - Evitar acumulación de palets vacíos que obstaculicen el flujo de operaciones y reduzcan la capacidad efectiva de almacenamiento.
- Conteos cíclicos y gestión durante momentos de baja actividad (02:04:20)
  - Planificar conteos cíclicos en momentos de baja actividad para minimizar impacto en la operativa y mantener la exactitud del inventario.
  - El sistema debe gestionar y programar estos conteos y actualizar el stock por localización tras las verificaciones.
  - Utilizar resultados de conteos para corregir discrepancias y ajustar niveles de seguridad y puntos de reabastecimiento.
- Importancia de la situación de cantidades por localización para preparación de pedidos (02:04:27)
  - Conocer cantidades por localización es crucial para una ejecución fluida de la preparación de pedidos y asignación eficiente de recursos.
  - El WMS debe mostrar en tiempo real las cantidades disponibles por ubicación para evitar fallos durante la recogida.
  - Mantener la información sincronizada entre movimientos físicos y registros del sistema para reducir errores en el picking.

Gestión de preparación de pedidos: estrategias y coordinación operativa (02:04:39)

- Prioridad, agrupación y consolidación de pedidos según rutas y urgencia (02:04:45)
  - Agrupar pedidos según su urgencia o rutas de transporte para preparar simultáneamente los que comparten unidad de transporte.
  - Priorizar pedidos urgentes en un grupo aparte para asegurar su despacho en tiempo requerido.
  - Evitar preparar pedidos de forma individual y descoordinada que generen ineficiencias y mayores costos de mano de obra.
- Diferentes tratamientos según tipo de pedido y unidad de embalaje (02:05:33)
  - Algunos productos se solicitan en palets completos mientras que otros requieren picking en cantidades pequeñas que demandan consolidación en cajas o palets.
  - Un mismo pedido puede necesitar distintos tratamientos logísticos dependiendo de unidades, embalaje y consolidación necesaria.
  - Planificar la preparación teniendo en cuenta los requisitos de embalaje y la naturaleza de cada producto para evitar demoras.
- División de pedidos, coordinación entre varios operarios y sincronización (02:05:50)
  - Los pedidos que atraviesan múltiples zonas del almacén requieren la participación de varios operarios y la división del pedido en partes.
  - El WMS debe realizar la división automática del pedido y coordinar a los operarios para que trabajen simultáneamente y en el momento correcto.
  - Garantizar que el pedido completo esté listo cuando llegue la unidad de transporte, evitando tiempos muertos en muelle.

Gestión de despacho: carga, documentación y control de peso (02:06:14)

- Agrupación en muelles y organización para carga rápida de unidades de transporte (02:06:14)
  - Asegurar que todos los pedidos a cargar en una misma unidad de transporte estén agrupados en la zona de muelle correspondiente para acelerar la carga.
  - Organizar las mercancías en el muelle de forma que la secuencia de carga cumpla la regla de "último entregado, primero cargado" para ubicarlos al fondo del camión.
  - Disponer zonas de muelle señalizadas para cada transporte y acompañadas de la documentación necesaria para la expedición.
- Emisión de documentos de circulación y facturación por sistema (02:06:37)
  - Generar guías de remisión, facturas y demás documentos de circulación mediante el sistema para estandarizar y controlar la salida de mercancías.
  - Asegurar que la digitación de documentos esté sincronizada con la carga física para evitar discrepancias administrativas.
  - Mantener evidencia documental asociada a cada unidad de transporte y pedido para facilitar trazabilidad y control posterior.
- Control de pesos, detección de irregularidades y prevención de robos (02:06:51)
  - Implementar control de pesos teórico y real mediante balanzas para comparar el peso esperado de la carga con la diferencia de tara del vehículo.
  - Detectar diferencias significativas que puedan indicar errores de carga o prácticas fraudulentas como ocultamiento de mercancía.
  - Registrar y revisar discrepancias en el sistema y realizar inspecciones minuciosas cuando el peso real no coincida con el peso teórico asignado.


Cierre de la sesión y próximos pasos formativos (02:08:05)
Espacio para preguntas, revisión en próximas clases y seguimiento académico (02:08:05)
El profesor invita a realizar preguntas pendientes en la próxima clase y ofrece recibir dudas para aclararlas en las sesiones siguientes.
Se programará la revisión de videos y un caso práctico simple de ubicación para profundizar los conceptos vistos.
Se recuerda a los estudiantes traer preguntas y temas no comprendidos para su tratamiento en la siguiente sesión.
Envío de grabación y canales de contacto académico (02:09:17)
Se informará a los asistentes que la clase grabada será enviada para repasar puntos específicos y reforzar el aprendizaje.
Se proporcionan contactos de coordinación académica, atención a diplomados y correo electrónico, junto con horarios de atención.
Recordatorio de la próxima sesión el jueves en el mismo horario y la recomendación de conectarse minutos antes para el inicio puntual.